

Relatório 3 - Identificação de Parâmetros de um Levitador Magnético

Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias
Engenharia de Controle e Automação

30 de novembro de 2025

1 Contextualização e Equações Fundamentais

Nesta etapa do projeto, o objetivo é realizar a identificação dos parâmetros do sistema de levitação magnética utilizado como planta de estudo. O levitador magnético é um sistema inerentemente não linear, cuja dinâmica envolve a interação entre o circuito elétrico da bobina e as forças eletromagnéticas aplicadas sobre o objeto levitado. O modelo matemático, indicado abaixo, relaciona a tensão aplicada à bobina, a corrente elétrica e o movimento do objeto levitado. Sua dedução completa encontra-se apresentada na disciplina Modelagem e Simulação Multifísica, ministrada pelo professor Ricardo.

Diferentemente do texto final de PFC, neste relatório não serão detalhados os passos para obter o modelo, mas apenas empregados os resultados finais obtidos naquela disciplina. A partir dessas equações, o foco passa a ser a identificação experimental dos parâmetros físicos envolvidos, tais como resistência da bobina, indutância dependente da posição, força magnética e demais termos presentes no modelo. Esses parâmetros são essenciais para que o modelo represente adequadamente o comportamento real do sistema, permitindo análises posteriores de controle, simulação e validação experimental.

$$u(t) = RI(t) + L(x)\frac{dI(t)}{dt} + Bl\frac{dx(t)}{dt}$$
$$m\ddot{x} = mg - f_m$$

2 Listagem de Variáveis

Antes do processo de identificação, as variáveis utilizadas no modelo são organizadas na Tabela 1.

Tabela 1: Variáveis utilizadas no modelo.

Nome	Símbolo	Unidade (SI)
Tensão aplicada na bobina	$u(t)$	V
Corrente na bobina	$I(t)$	A
Resistência da bobina	R	Ω
Indutância	$L(x)$	H
Fator de força	Bl	N/A
Posição da esfera	$x(t)$	m
Velocidade da esfera	$\dot{x}(t)$	m/s
Aceleração da esfera	$\ddot{x}(t)$	m/s ²
Massa da esfera	m	kg
Gravidade	g	m/s ²
Força gravitacional (mg)	f_g	N
Força magnética	f_m	N
Força resultante ($f_g - f_m$)	f_r	N

3 Identificação dos Parâmetros

3.1 Medição da Resistência R

A resistência da bobina foi determinada utilizando um multímetro digital em modo de ohmímetro. A leitura registrada foi:

$$R = 13.5 \Omega$$

3.2 Cálculo da Força Peso F_g

A força gravitacional que atua sobre a esfera é expressa por:

$$F_g = mg$$

Os valores utilizados são:

$$m = 0.022 \text{ kg}, \quad g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$$

Substituindo na expressão:

$$F_g = 0.022 \times 9.81 \approx 0.216 \text{ N}$$

Esse valor representa a força que o acionamento magnético deve equilibrar em regime estático.

3.3 Tensão de Entrada $u(t)$

O sinal $u(t)$ representa a tensão aplicada à bobina do levitador magnético e funciona como a principal entrada do sistema. A partir dessa tensão, estabelece-se a corrente que circula no enrolamento, o que define a intensidade do campo magnético gerado.

A variação de $u(t)$ altera diretamente o valor da corrente e, consequentemente, a força magnética que atua sobre a esfera. Dessa forma, $u(t)$ é o parâmetro utilizado para ajustar a posição da esfera no espaço de operação do levitador.

3.4 Corrente na Bobina $I(t)$

A corrente $I(t)$ é a resposta elétrica associada à aplicação da tensão $u(t)$. Sua variação depende dos parâmetros elétricos da bobina, como resistência e indutância, e determina diretamente a intensidade do campo magnético produzido.

Durante a operação do levitador, $I(t)$ é uma grandeza calculada, pois a força magnética aplicada sobre a esfera é proporcional ao valor da corrente. Por esse motivo, o comportamento dinâmico de $I(t)$ exerce papel fundamental no controle da posição.

3.5 Posição da Esfera $x(t)$

A variável $x(t)$ representa a posição da esfera ao longo do eixo vertical do sistema. Trata-se da principal grandeza mecânica monitorada, uma vez que o objetivo do controle é manter a esfera em um ponto de equilíbrio estável.

O valor de $x(t)$ é medido em tempo real por meio do sensor óptico acoplado ao levitador. Essas medições são utilizadas tanto para avaliar o comportamento do sistema quanto para alimentar o controlador, que ajusta a força magnética a partir das variações observadas na posição.

3.6 Levantamento dos Parâmetros $L(x)$, $F_m(x)$ e $B\ell(x)$

Os parâmetros magnéticos do sistema, que são a indutância L , a força magnética f_m e o fator de força $B\ell$ dependem diretamente da posição da esfera x e da corrente aplicada I . No entanto, devido à geometria tridimensional do atuador, ao comportamento não linear dos materiais ferromagnéticos e a falta de instrumentos para obtenção de dados, tais grandezas não puderam ser obtidas de maneira analítica ou experimental com precisão suficiente.

Diante disso, foi desenvolvido um par digital no software FEMM, utilizando modelagem axisymmetric. A geometria simula o núcleo, a bobina, o invólucro ferromagnético e a meia-esfera em suspensão. A Fig. 1 ilustra a estrutura final implementada.

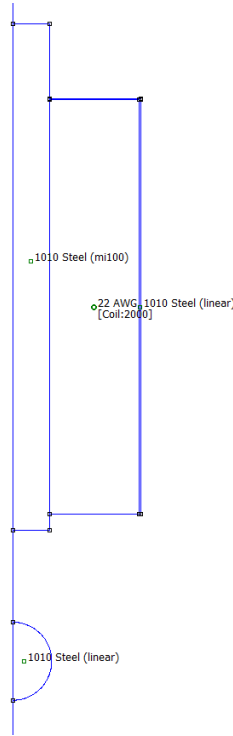


Figura 1: Modelo axisimétrico desenvolvido no FEMM para obtenção de $L(x)$, $F_m(x)$ e $B\ell(x)$.

3.6.1 Simulação no FEMM

Para realizar as simulações, desenvolveu-se um código em *LUA* capaz de calcular e extrair automaticamente, a partir do *FEMM*, os parâmetros eletromagnéticos do atuador para diferentes combinações de corrente e posição

da esfera.

O uso do *LUA* é especialmente adequado nesse contexto, pois se trata de uma linguagem de script leve e facilmente integrada ao *FEMM*. Por meio dela, é possível automatizar a variação dos parâmetros, comandar a execução das simulações e coletar diretamente os resultados, eliminando a necessidade de ajustes manuais repetitivos. Assim, o processo torna-se mais rápido, preciso e reproduzível, permitindo gerar a malha de dados necessária para o modelo dinâmico.

Os valores de corrente (I) e distância (x) utilizados nas simulações são definidos pelos conjuntos:

$$I = \{0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0\} \text{ A}$$

$$x = \{0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0\} \text{ cm}$$

O conjunto de correntes possui $N_I = 13$ elementos, e o conjunto de distâncias possui $N_x = 11$ elementos. Assim, o número total de combinações simuladas é:

$$N_{\text{total}} = N_I \times N_x = 13 \times 11 = 143.$$

3.6.2 Procedimento de simulação

Para cada par $\{I, x\}$, realizou-se

1. Construção automática da geometria no FEMM via script LUA.
2. Definição dos materiais (aço com permeabilidade magnética $\mu_r = 900$ e $\mu_r = 100$, ar e fio 22 AWG).
3. Configuração da bobina com $N = 2000$ espiras e corrente I definida para o caso analisado.
4. Solução do problema magnetostático em regime *axisymmetric*.
5. Extração da força magnética na direção vertical sobre a esfera:

$$F_m(x, I) = \text{mo_blockintegral}(19)$$

6. Cálculo da indutância a partir do fluxo magnético total:

$$L(x) = \frac{\Phi}{I}$$

onde o fluxo Φ é obtido via `mo_getcircuitproperties("Coil")`.

3.6.3 Saídas Relevantes

Para cada simulação, o script cria um arquivo .csv que retorna os seguintes parâmetros:

- Corrente aplicada: I
- Posição vertical da esfera: x
- Força magnética resultante: $F_m(x, I)$
- Indutância da bobina: $L(x)$

Esses valores alimentam as expressões do modelo dinâmico do sistema e permitem a obtenção das funções não lineares que descrevem o comportamento do sistema.

É importante destacar que os parâmetros utilizados no modelo não são conhecidos com total precisão, especialmente aqueles relacionados aos materiais da esfera, do núcleo e da lata envoltória. Para o núcleo, adotou-se um valor de permeabilidade magnética reduzido ($\mu_r = 100$), representando um cenário mais pessimista para a atuação magnética.

Para os demais materiais, verificou-se que valores de permeabilidade relativa acima de aproximadamente $\mu_r = 500$ produzem pouca variação nos resultados da simulação. Assim, optou-se por utilizar $\mu_r = 900$, correspondente ao aço 1010, como valor representativo e fisicamente consistente.

3.6.4 Análise da Indutância $L(x)$

Os valores de indutância L obtidos no FEMM foram organizados para construção do gráfico $L \times x$ para diferentes correntes I , apresentado na Figura 2. Observou-se que a variação da corrente não produz alterações significativas na indutância, confirmando o comportamento esperado para este tipo de sistema. Assim, a indutância depende majoritariamente da posição da esfera em relação ao núcleo. Além disso, verificou-se que, para grandes distâncias, o valor de L tende à indutância do solenoide isolado, visto que a influência da esfera torna-se desprezível.

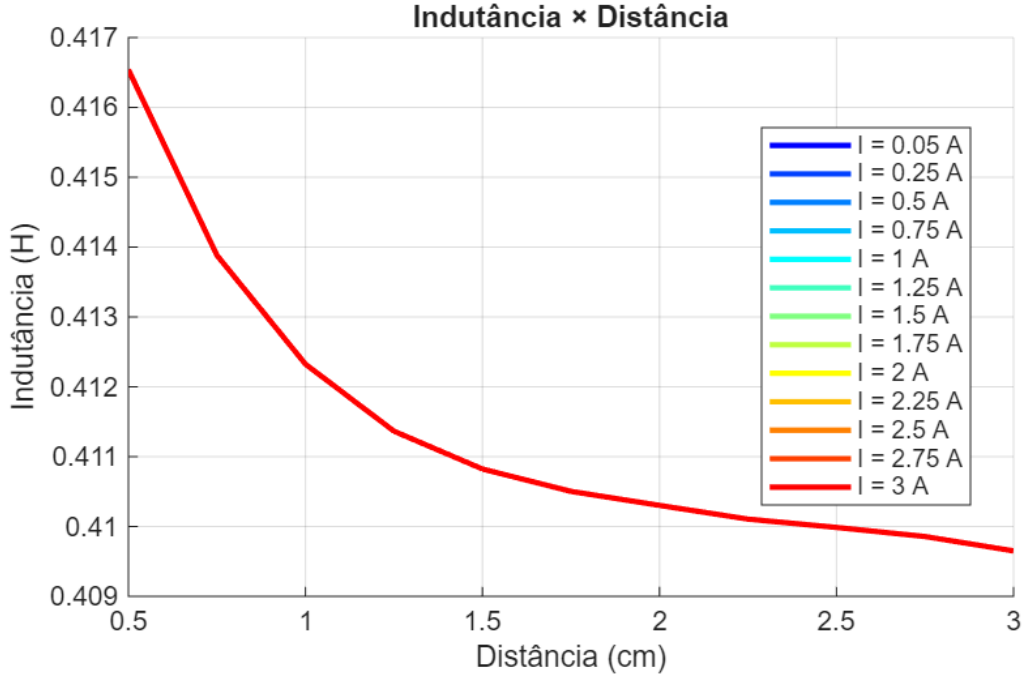


Figura 2: Indutância em função da posição da esfera para diferentes correntes.

A partir dos resultados simulados, foi proposta uma curva aproximada para a indutância, utilizando a forma funcional

$$L(x) = \frac{k}{x} + b,$$

onde k e b são constantes obtidas por regressão linear após a transformação adequada das variáveis. A estimação dos parâmetros foi realizada para uma corrente arbitrária (por exemplo, $I = 1$ A), já que a indutância não depende da corrente no regime analisado.

Os valores foram obtidos a partir da função *polyfit* do software MATLAB e estão indicados abaixo.

$$k = 0.0000415, \quad b = 0.4082238,$$

Com isso, obtêm-se expressão final

$$L(x) = \frac{0.0000415}{x} + 0.4082238.$$

O erro médio quadrático associado ao ajuste foi de 0.0000001162, indicando excelente aderência ao modelo proposto. A comparação entre os dados

simulados e a curva ajustada é apresentada na Figura 4, mostrando boa coerência entre ambos e evidenciando que o modelo descreve adequadamente a relação entre indutância e posição.

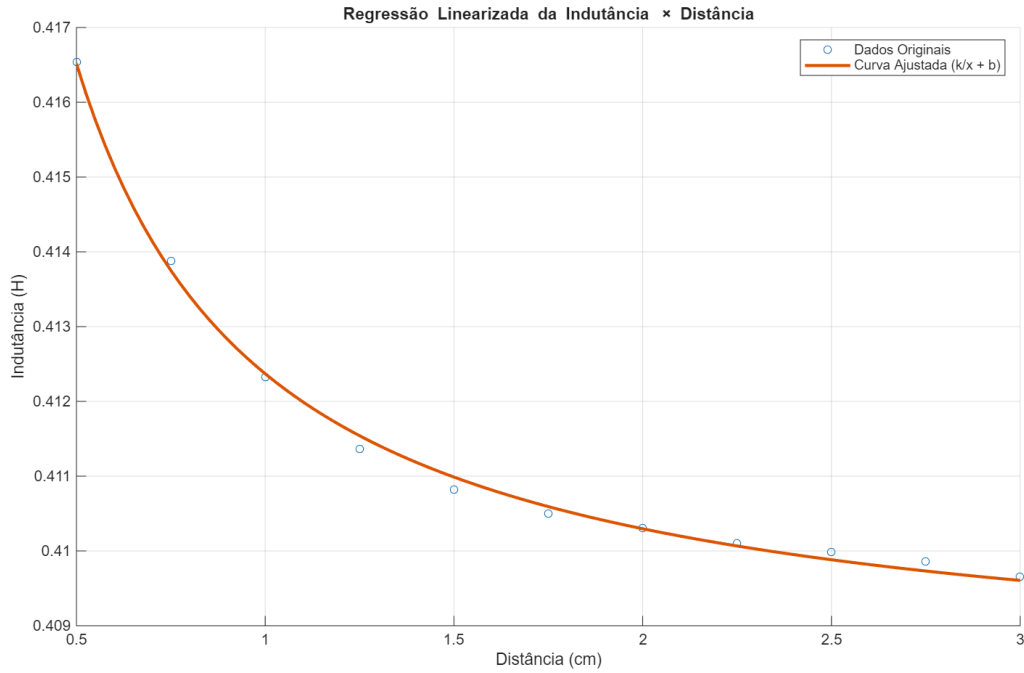


Figura 3: Comparação entre os valores de indutância obtidos no FEMM e a curva ajustada pelo modelo $L(x) = k/x + b$.

3.6.5 Análise da Força Magnética $F_m(x, I)$

A Figura 4 apresenta o gráfico de $F_m \times x$ para diferentes valores de corrente I . É possível observar que, para todas as correntes analisadas, a força magnética decresce rapidamente com o aumento da distância, tornando-se praticamente nula para posições acima de aproximadamente 2.5 cm. Como esperado, correntes maiores resultam em forças mais elevadas ao longo de toda a faixa de operação.

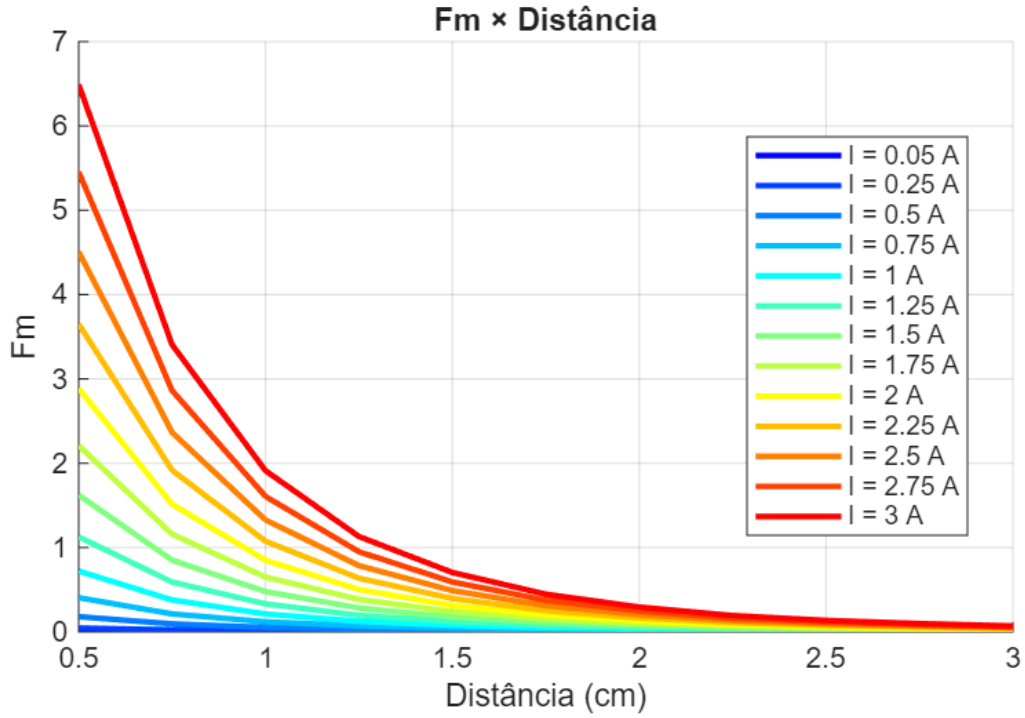


Figura 4: Força magnética em função da distância para diferentes correntes.

Para modelar matematicamente esse comportamento, considerou-se a forma funcional

$$F_m(x, I) = K_{fm} \frac{I^2}{x^2},$$

motivada tanto por fundamentos de teoria eletromagnética quanto pelo padrão observado nos dados simulados. Os parâmetros foram estimados utilizando regressão linear após a transformação adequada das variáveis, com o procedimento realizado diretamente no MATLAB. Na regressão empregada, adotou-se

$$Y = F_m, \quad X = \frac{I^2}{x^2},$$

de modo que o coeficiente foi obtido pelo operador de regressão “barra invertida”:

$$K_{fm} = X \backslash Y.$$

O valor ajustado obtido foi

$$K_{fm} = 1.8632 \times 10^{-5}.$$

A qualidade do ajuste foi avaliada por meio do coeficiente de determinação R^2 , cujo valor encontrado foi

$$R^2 = 0.99224,$$

o que indica um ajuste extremamente próximo do ideal, pois valores de R^2 mais próximos de 1 representam maior capacidade do modelo em explicar a variabilidade dos dados.

A expressão final adotada para o modelo da força magnética é, portanto,

$$F_m(x, I) = 1.8632 \times 10^{-5} \frac{I^2}{x^2}.$$

A comparação entre os valores simulados e o modelo ajustado é apresentada na Figura 5, evidenciando que a forma funcional escolhida descreve adequadamente a dependência da força com a distância para um valor fixo de corrente.

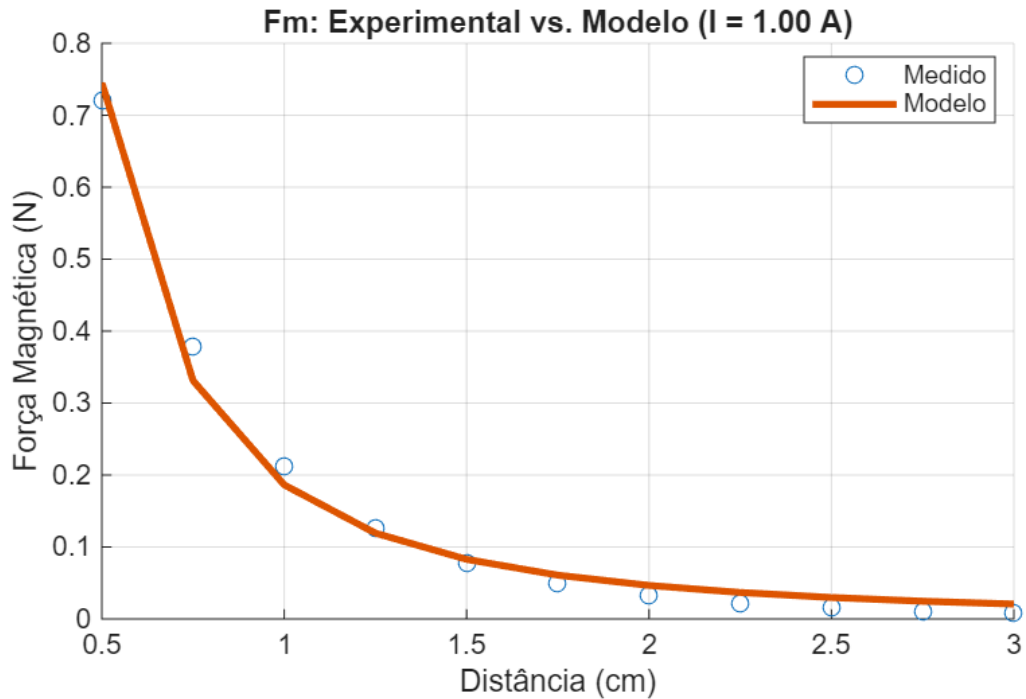


Figura 5: Comparação entre os valores simulados de força magnética e o modelo ajustado para a corrente $I = 1$ A.

3.7 Modelagem do Fator de Força $B\ell(x, I)$

O fator de força, usualmente denotado por $B\ell$, é definido como o produto entre a força magnética e a corrente aplicada:

$$B\ell = F_m \cdot I.$$

Partindo do modelo previamente ajustado para a força magnética,

$$F_m(x, I) = K_{fm} \frac{I^2}{x^2},$$

obtém-se diretamente a expressão para o fator de força:

$$B\ell(x, I) = F_m(x, I) I = K_{fm} \frac{I}{x^2}.$$

Dessa forma, o coeficiente do modelo de $B\ell$ é exatamente o mesmo obtido na modelagem da força magnética, ou seja,

$$K_{Bl} = K_{fm} = 1.8632 \times 10^{-5}.$$

A Figura 6 apresenta o comportamento do fator de força em função da distância para diferentes valores de corrente. Observa-se que $B\ell$ decresce rapidamente com o aumento da distância, tornando-se praticamente nulo a partir de aproximadamente 3 cm, e que valores maiores de corrente produzem curvas proporcionalmente superiores.

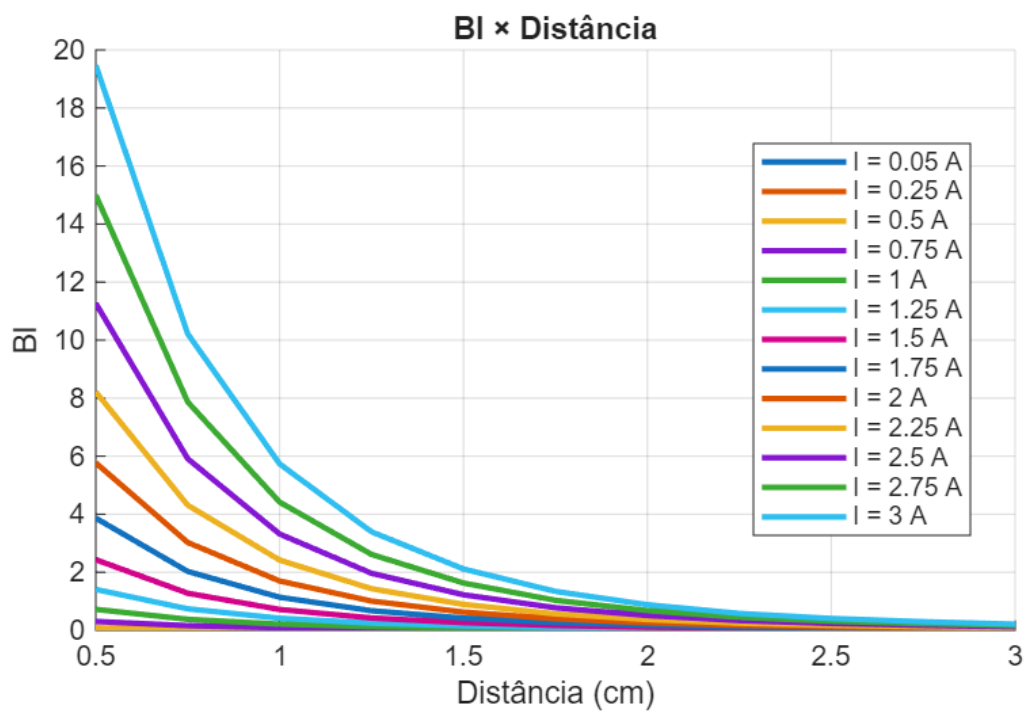


Figura 6: Fator de força $B\ell$ em função da distância para diferentes correntes.

A comparação entre os valores simulados e o modelo teórico é apresentada na Figura 7. Nota-se que o modelo descreve adequadamente o comportamento do fator de força ao longo da faixa analisada, apresentando excelente correspondência com os valores obtidos via simulação.

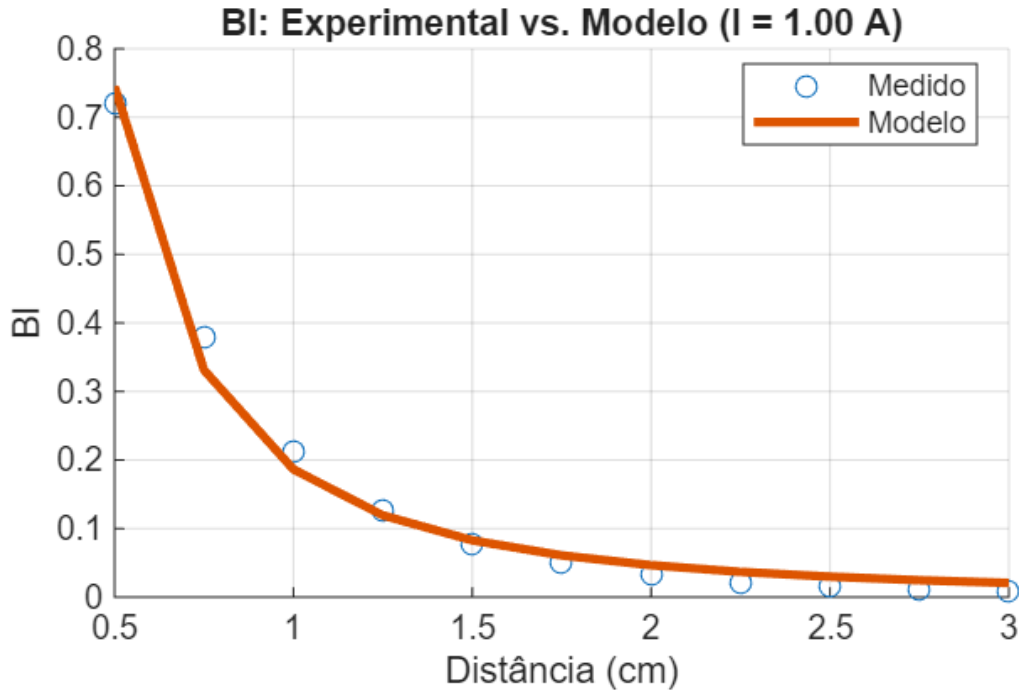


Figura 7: Comparação entre os valores simulados do fator de força Bl e o modelo ajustado para $I = 1$ A.

4 Conclusão

O estudo realizado permitiu caracterizar com precisão o comportamento eletromecânico do levitador magnético, resultando na determinação de parâmetros fundamentais e na formulação de modelos matemáticos simples, coerentes e bem ajustados aos dados simulados. A análise envolveu o processamento dos resultados obtidos no FEMM e o emprego de ferramentas computacionais no MATLAB para extração das relações funcionais entre força, corrente e distância.

Próximos Passos

Com a caracterização eletromagnética concluída, a etapa seguinte consiste na formulação do modelo dinâmico completo do sistema. As próximas atividades previstas são:

1. Derivar o modelo matemático do sistema, incorporando as relações estruturais entre força, corrente, posição e movimento do conjunto mecânico.

2. Linearizar o sistema em torno do ponto de operação definido por

$$I_0 = 1 \text{ A}, \quad x_0 = 1 \text{ cm},$$

de modo a obter um modelo linear que permita a descrição local do comportamento dinâmico.

3. Determinar a função de transferência resultante da linearização, relacionando tensão e posição.
4. Projetar o controlador apropriado para atender aos requisitos de estabilidade, desempenho dinâmico e robustez definidos para o sistema.
5. Validar o modelo e o controlador por meio de simulações, comparando a resposta do modelo linearizado com a resposta do sistema não linear derivado dos modelos obtidos neste relatório.

Os resultados obtidos estabelecem uma base sólida para o desenvolvimento da modelagem dinâmica e do projeto de controle, permitindo avançar com segurança para as etapas seguintes do trabalho.